Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Vestiging Naaldwijk
Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk
Tel. 0174-636700, fax 0174-636835

ISSN 1385 - 3015

HANDLEIDING VOOR HET OPSPOREN EN OPLOSSEN VAN HORIZONTALE KLIMAATVERSCHILLEN

herziene versie

Project 3 1704

M. Esmeijer
L. Nijs
Naaldwijk, oktober 2000

Rapport 112
Prijs *f* 50,00

INHOUD

VOORWOORD 4

1. INLEIDING 5

2. LEESWIJZER 6

3. TEMPERATUUR 7
- 3.1 Oorzaken van temperatuurverschillen 7
- 3.2 Gevolgen van temperatuurverschillen 7
- 3.3 Bepalen van de temperatuurverdeling in zes stappen 8
  - Stap 1 Plattegrond van de kas maken 10
  - Stap 2 Verdelen van de meetpunten 10
  - Stap 3 Bepalen van de meetmethode 11
  - Stap 4 Meten 13
  - Stap 5 Meetwaarden verwerken 15
  - Stap 6 Oorzaken en oplossingen zoeken 17
- 3.4 Ventilatoren 25

4. CO_2 VERDELING 26
- 4.1 Gevolgen van een slechte CO_2 verdeling 26
- 4.2 Oorzaken van een slechte CO_2 verdeling 26
- 4.3 Bepalen van de drukverdeling in het CO_2 verdeelsysteem 27
  - 4.3.1 Meten 27
  - 4.3.2 Oorzaken en oplossingen zoeken 27

5. PADREGISTRATIE 31
- 5.1 Inleiding 31
- 5.2 Verwerken van de productiegegevens 32
  - Stap 1 Invoeren van de gegevens 32
  - Stap 2 Productiegegevens in tabellen zetten 32
  - Stap 3 Grafieken maken 33
- 5.3 Beoordelen van de productieverschillen 33

VOORWOORD

Klimaatverschillen in kassen hebben een directe invloed op de productie, de kwaliteit en het energiegebruik. De aanwezigheid van deze verschillen wordt vaak óf niet onderkend óf als een onoplosbaar probleem ervaren zodat de nadelige effecten blijven voortbestaan. Toch blijkt dat de meeste en tevens de belangrijkste oorzaken vaak met geringe investeringen kunnen worden opgelost waardoor het bedrijfsresultaat sterk kan verbeteren. De productie kan toenemen bij een dalend energiegebruik, het oplossen van klimaatverschillen levert daardoor een wezenlijke bijdrage aan het bereiken van doelstelling van de Meer Jaren Afspraak Energie.
Mede dank zij steun van de NOVEM was L. Nijs van het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente in staat een uitgebreid onderzoek op dit terrein uit te voeren.
Het voor tuinders meest tastbare en praktisch toepasbare resultaat ligt thans voor u.
Deze handleiding geeft u, als ondernemer, een stapsgewijze aanpak voor én het in beeld brengen van de verschillen én een groot aantal praktische tips voor het oplossen daarvan.
De ervaring heeft geleerd dat als eenmaal de, vaak veel grotere dan verwachtte, verschillen zijn geconstateerd en men zich realiseert wat de gevolgen hiervan zijn voor het bedrijfsresultaat, men direct overgaat tot het treffen van maatregelen.
Ik beveel u daarom sterk aan de in deze handleiding geschetste route te volgen om daarmee twee doelstellingen te combineren: een beter financieel resultaat voor uw bedrijf én een betere benutting van energie.

J.C. Bakker
IMAG-DLO

Voorwoord bij de tweede, herziene druk,

De handleiding is in 2000 aangepast en uitgebreid met resultaten uit een vervolgonderzoek, uitgevoerd door M. Esmeijer, R. Tuin, M. van der Meer en C. Bloemhard op een groot aantal praktijkbedrijven met sierteelten. Hierdoor is de geldigheid verbreed naar vrijwel alle glastuinbouwbedrijven.

G.A. van den Berg
PBG-Naaldwijk

1.INLEIDING

In bijna elke kas komen klimaatverschillen voor, dat wil zeggen verschillen in temperatuur, CO_2, licht en luchtvochtigheid. Veel van deze verschillen worden veroorzaakt door onvolkomenheden in de verwarming, de ventilatie, het scherm of de CO_2 dosering. Deze horizontale klimaatverschillen leiden tot extra verbruik van energie, meer kans op het optreden van ziekten, verlies aan productie en kwaliteit en verschillen in vroegheid. Bovendien maken ze het onmogelijk overal in de kas een optimaal klimaat te realiseren.
De verschillen in luchttemperatuur leiden daarnaast automatisch tot andere klimaatverschillen, zoals bijvoorbeeld de relatieve luchtvochtigheid. De verschillen in vocht worden niet apart besproken, maar volgen uit de verschillen in temperatuur.
Op bedrijven komen incidenteel temperatuurverschillen voor van meer dan 7 °C. Gemiddeld over de teeltperiode liggen de tot nu toe gemeten verschillen rond 3 °C. Als dit verschil kan worden verkleind, betekent dit dat er meer speelruimte ontstaat voor energiebesparende klimaatregelingen als temperatuurintegratie. Omdat er minder condensatiegevoelige plekken zijn kan de inzet van een minimumbuis worden beperkt. Dit bespaart energie. Om het klimaat te homogeniseren worden regelmatig ventilatoren in gezet. De verwachting is dat door de luchtbeweging de kaslucht voldoende gemengd wordt om een homogeen klimaat te verkrijgen. Dit blijkt dikwijls niet het geval en worden de koude of warme plekken alleen verplaatst. Ventilatoren verbruiken zelf energie, en door de extra luchtbeweging koelt de lucht langs het kasdek sneller af waardoor harder gestookt moet worden om de kas op temperatuur te houden. Tevens geven ze lichtverlies. Ook hier is dus winst te boeken bij het verkleinen van de klimaatverschillen. Door het opheffen van te koude plekken kan de productie toenemen en daarmee de energie-efficiëntie van de teelt.

Op het proefstation in Naaldwijk is in 1993 een onderzoek gestart om een praktische handleiding te ontwikkelen om klimaatverschillen snel en eenvoudig in kaart te brengen, oorzaken op te sporen en de verschillen te verkleinen. Het onderzoek is uitgevoerd op een aantal glastuinbouwbedrijven met de gewassen paprika, tomaat, komkommer, aubergine en roos. Van enkele bedrijven is ook de productie bijgehouden. Dit geeft inzicht in de gevolgen van klimaatverschillen voor de productie.
Na afloop van het eerste project, wat de eerste versie van deze handleiding opleverde, is het onderzoek verbreed naar sierteeltbedrijven als chrysant, anjer, gerbera, potplanten en amaryllisbollen en bloemen. De eerste handleiding bleek zeer goed te voldoen op bedrijven met een buisrailsysteem, maar niet op andere minder toegankelijke bedrijfstypen. De handleiding is daarom aangepast aan de bevindingen op deze bedrijven. Daarmee is de handleiding geschikt voor vrijwel alle typen glastuinbouwbedrijven.
In deze handleiding wordt op basis van deze onderzoeken en opgedane kennis uit eerder onderzoek aangegeven welke stappen u kunt nemen om verschillen in temperatuur en CO_2 verdeling in kaart te brengen. Vervolgens worden richtlijnen gegeven voor het opsporen van oorzaken en het oplossen van de gevonden verschillen. Wanneer de verschillen bekend zijn, kan vaak al op betrekkelijk eenvoudige en goedkope wijze een groot deel van de klimaatongelijkheid worden aangepakt. Meestal kunt u op uw bedrijf veel zelf doen. Temperatuurverschillen kunnen bijvoorbeeld worden verkleind met eenvoudige aanpassingen zoals het isoleren van buizen of gevels. Soms zult u de hulp van een deskundige nodig hebben.

2. LEESWIJZER

De handleiding is verdeeld in een aantal hoofdstukken. In hoofdstuk 3 en 4 wordt voor respectievelijk de temperatuur en CO_2 uitgelegd welke stappen moeten worden gevolgd om de verschillen in kaart te brengen en aansluitend oorzaken te zoeken en oplossingen te vinden. Ook wordt aangegeven wat de consequenties zijn van de gevonden verschillen per klimaatfactor. In hoofdstuk 5 wordt voor tuinders die gebruik maken van padregistratie beschreven hoe met behulp van de productiegegevens, klimaatverschillen kunnen worden gevonden en zo mogelijk opgelost.
In vier schema's wordt samengevat wat in de tekst staat beschreven. Om het schema goed uit te kunnen voeren is het van belang om ook de bijbehorende tekst te lezen.

3. TEMPERATUUR

3.1 OORZAKEN VAN TEMPERATUURVERSCHILLEN

In bijna elke kas komen temperatuurverschillen voor. Op bedrijven komen in koude winters incidenteel verschillen voor van meer dan 7 °C. Gemiddeld liggen de tot nu toe gemeten temperatuurverschillen op bedrijven tussen 2 en 4 °C.
Er zijn diverse oorzaken aan te geven voor temperatuurverschillen in een kas, waarbij onvolkomenheden in de verwarming één van de belangrijkste is. Ook gebreken aan de ventilatie, het scherm of de kasconstructie kunnen zorgen voor een ongelijke temperatuurverdeling. Hoewel de wind vaak wordt aangewezen als oorzaak voor koude plekken, is dit (bij gesloten ramen) in het onderzoek nauwelijks gevonden. Bij nagenoeg alle metingen blijken warme en koude plekken op een bedrijf altijd op dezelfde plaats te zitten en varieert alleen de grootte van de temperatuurverschillen soms iets. Dit blijkt ook uit metingen die bijvoorbeeld zijn gedaan door DLV, Nutsbedrijf Westland en de Stichting Teeltbegeleiding Tuinbouw.
In moderne, dichte kassen geven relatief kleine verschillen in warmteafgifte van de verwarmingsbuizen al aanleiding tot luchtstromingen. Daardoor worden temperatuurverschillen extra vergroot en ontstaan er bovendien verschillen in CO_2-concentratie.
De grootte van het temperatuurverschil wordt sterk beïnvloed door het verschil in binnen- en buitentemperatuur. Hoe groter dit verschil, des te meer er wordt gestookt en meestal ook des te groter de temperatuurverschillen.

3.2 GEVOLGEN VAN TEMPERATUURVERSCHILLEN

Een ongelijke temperatuurverdeling in de kas geeft verschillen in groei en ontwikkeling en daardoor in vroegheid, productie en kwaliteit. Groeiverschillen binnen een vak bemoeilijken de teeltplanning en de oogstautomatisering. Bovendien maken temperatuurverschillen het onmogelijk overal in de kas een optimaal klimaat te realiseren en zorgen ze voor extra energieverbruik. Ook geven klimaatverschillen meer kans op het optreden van ziekten. Verschillen in luchttemperatuur leiden automatisch ook tot andere klimaatverschillen, zoals bijvoorbeeld verschillen in relatieve luchtvochtigheid. Dit komt omdat het absolute vochtgehalte in de kas overal nagenoeg gelijk is. Een lagere temperatuur leidt dan automatisch tot een hogere RV.
De vochtregeling van het kasklimaat is in de praktijk in belangrijke mate afgestemd op de koudste plaats in de kas. Dit leidt bij grote temperatuurverschillen tot onnodig hoge buis-, en luchttemperaturen en lage luchtvochtigheid in de rest van de kas. Op bedrijven komen incidenteel temperatuurverschillen voor van meer dan 7 °C. Gemiddeld over de teeltperiode liggen de tot nu toe gemeten verschillen rond 3 °C. Als dit verschil kan worden verkleind, kan er direct energie worden bespaard en kan tevens de energie-efficiëntie toenemen. Om een indruk te geven van de kosten van temperatuurverschillen in de kas volgt hier een rekenvoorbeeld:

Voorbeeld 1:
In een kas met tomaat van 2 ha wordt één afdeling van de kas (5 000 m^2) 1 °C te warm gestookt. Uit onderzoek is gebleken dat 1 °C hoger stoken zorgt voor gemiddeld 10% meer energieverbruik op jaarbasis. Bij een gemiddeld gasverbruik van 55 m^3/m^2 geldt voor dit bedrijf:
10 % x 55 m^3 x 35 ct. x 5 000 m^2 = ƒ 9 625, -
Dit temperatuurverschil kost dus op jaarbasis ƒ 0,48 per m^2 voor de gehele kas.

Gedurende twee jaar is op een aantal bedrijven ook de productie bijgehouden om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van klimaatongelijkheid. Hoewel deze productieverschillen alleen gelden voor deze bedrijven in het gemeten seizoen geven ze wel een idee van de grootte van productieverschillen die kunnen voorkomen op uw bedrijf. Bij alle proefveldjes was de CO_2-concentratie gelijk, waardoor de verschillen voornamelijk zijn veroorzaakt door verschillen in temperatuur. Het temperatuurverschil was op de gemeten bedrijven in de winter ongeveer 2 °C.

Voorbeeld 2:
De grootste verschillen kwamen bij de vroege productie naar voren. Op de koudste plaatsen werd bij tomaat en paprika later van de proefvakjes geoogst. De temperatuurverschillen kostten per jaar bij het bedrijf met tomaat ongeveer ƒ 3,- (2.3 kg) per m² op de plaatsen met de laagste productie en bij het bedrijf met paprika ongeveer ƒ 5,- (1.8 kg) per m². Wanneer in de hele kas de productie kan worden verhoogd tot het niveau van de velden met de hoogste productie wordt de opbrengst bij dit bedrijf met tomaat met ongeveer ƒ2,- per m² (4%) verhoogd, bij paprika met ongeveer ƒ8,- per m² (13%). Dit is op basis van het prijsniveau van 1995 en geldt alleen voor deze bedrijven.

Omdat de verschillen in klimaat op elk bedrijf anders zijn en de productieverschillen dus ook, is dit niet meer dan een indicatie voor de mogelijke kosten van klimaatverschillen op uw bedrijf. Ze geven wel duidelijk aan dat het gaat om bedragen die groot genoeg zijn om aandacht te besteden aan klimaatverschillen op uw bedrijf. Voor veel siergewassen zullen de gevolgen meer in een wisselende kwaliteit en slechtere uniformiteit liggen dan in geproduceerde kilos.

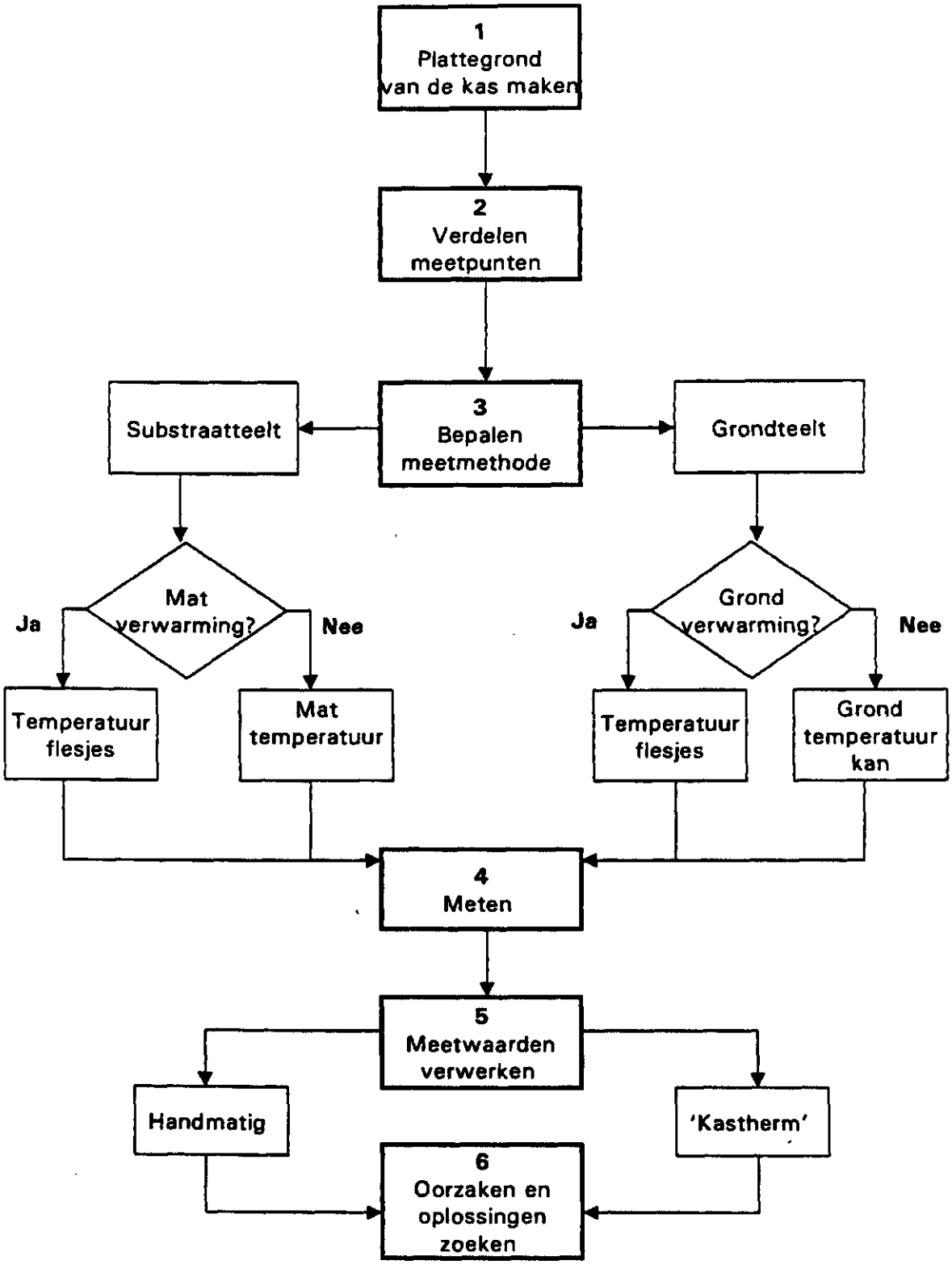
3.3 BEPALEN VAN DE TEMPERATUURVERDELING IN ZES STAPPEN

Met behulp van het volgende 6-stappenplan kunt u zelf de temperatuurverdeling op uw bedrijf in kaart brengen. Het stappenplan wordt eerst in een schema samengevat. Wanneer u voor de eerste keer gaat meten kunt u met behulp van dit schema het stappenplan volgen. Hebt u de temperatuurverdeling al vaker gemeten, dan kunt u het schema gebruiken als geheugensteuntje, zie schema 1.

Elk onderdeel kunt u zelf uitvoeren of u kunt dit laten doen door een medewerker of een adviseur.

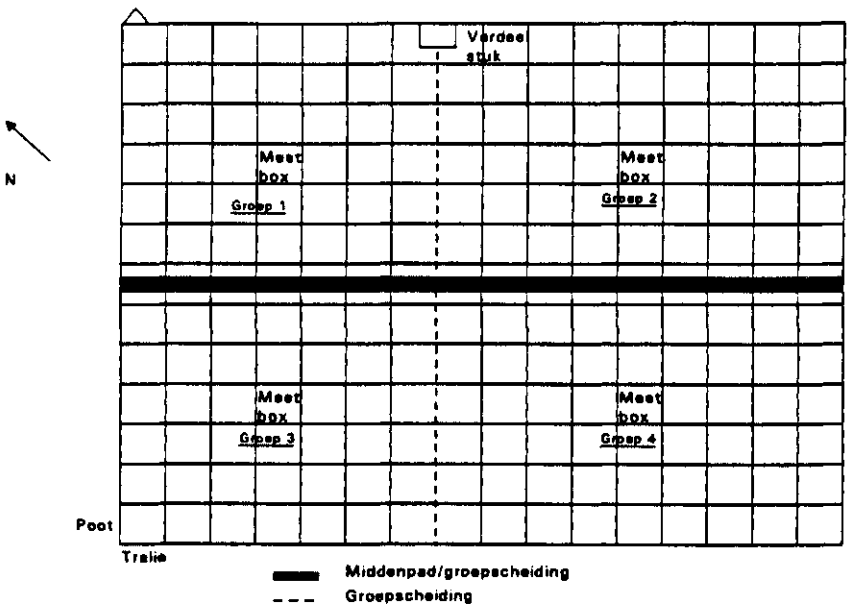
Voor het uitvoeren van het stappenplan heeft u nodig:
* papier en pen
* een digitale thermometer

Voor een goede meting moet de thermometer nauwkeurig zijn en snel genoeg om één meetronde op het bedrijf binnen ongeveer 1 uur uit te voeren. In de praktijk komt het erop neer dat de thermometer na enkele seconden de goede temperatuur moet aangeven en daarna niet meer moet fluctueren.



Schema 1 Het stappenplan

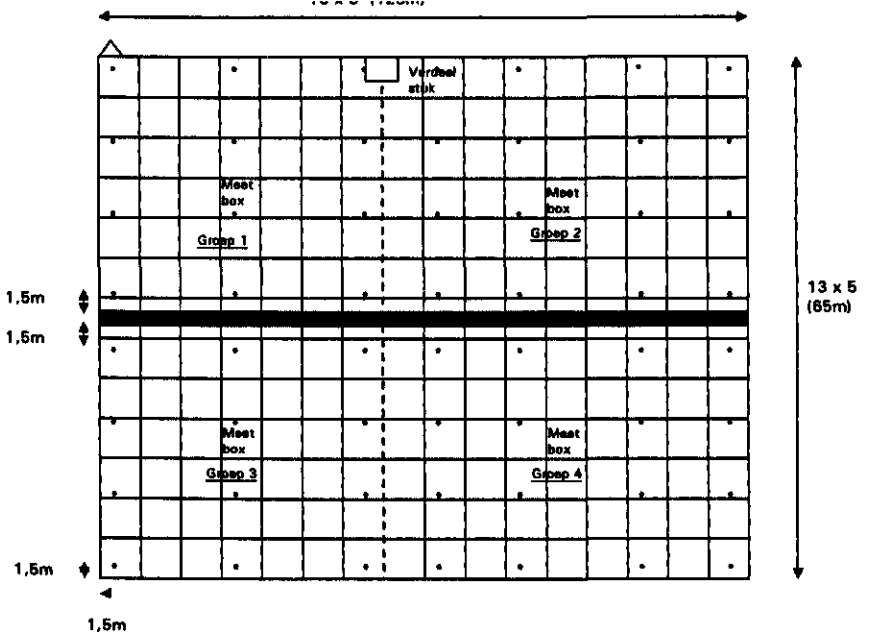
De eerste stap bestaat uit het maken van een plattegrond van de kas (zie schema 1). Geef hierop aan hoe de verwarmingsgroepen, schermgroepen en luchtingsgroepen verdeeld zijn en waar meetboxen en ventilatoren hangen, waar isolatie is gebruikt of andere bijzonderheden voorkomen. Geef ook de ligging van de kas aan ten opzichte van het noorden, in verband met het intekenen van de wind tijdens een meeting. Het is handig om de plattegrond op ruitjespapier te maken, waarbij elk ruitje een tralie en een poot is. Zo is de plaats van het meetpunt in de kas gemakkelijk terug te vinden, dit is handig bij het meten en later bij het oplossen van de verschillen. Een voorbeeld van een plattegrond staat in figuur 1.



Figuur 1. Plattegrond van een kas

Stap 2 Verdelen van de meetpunten

Geef op de plattegrond aan waar u gaat meten. De invloed van de gevel of het middenpad wordt goed gemeten op 1,5 meter afstand van de gevel of het pad. Verdeel de rest van de meetpunten hier gelijkmatig tussen. Voor een goede indruk van de temperatuurverdeling kan het beste om de 20 tot 30 meter gemeten worden, dat wil zeggen dat er ongeveer 40 tot 60 meetpunten per hectare komen. Minder meten kost weliswaar minder tijd, maar levert ook minder informatie. Probeer de meetpunten zo te verdelen dat ook in de buurt van de meetbox wordt gemeten, zo is na het meten direct te zien of de temperatuur bij de meetbox afwijkt.
Het is belangrijk om de meetpunten consequent te plaatsen, dat wil zeggen overal op dezelfde plaats in een kap en bij het gebruik van flesjes overal op dezelfde hoogte. Meet bijvoorbeeld altijd in de tweede plantrij vanaf de poot, of aan dezelfde kant van het bed.



Figuur 2. Plattegrond van een kas met meetpunten

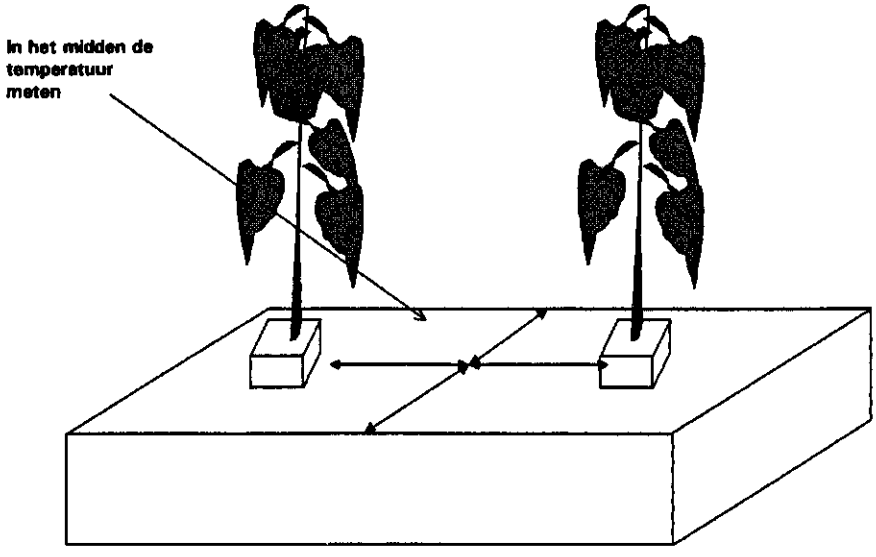
Het is handig om van de plattegrond van uw kas met de meetpunten een aantal kopieën te maken en hierop tijdens het meten de gemeten waarden te schrijven. Zo weet u precies waar u moet meten en dit maakt het verwerken van de meetwaarden ook gemakkelijk.

Stap 3 Bepalen van de meetmethode

De temperatuur meten kan op een aantal manieren. Welke methode voor uw bedrijf het beste is hangt af van uw teeltwijze. Bij een teelt op substraat, zonder mat- of bodemverwarming meet u de temperatuur van de mat. Wanneer matverwarming of bodemverwarming wordt gebruikt zal deze verwarming de temperatuur van de mat of de grond beïnvloeden. U kunt dan beter de temperatuur meten van met water gevulde flesjes, die u op de meetplaatsen ophangt. Wanneer het veel tijd kost om de mat te bereiken, bijvoorbeeld bij een ondoordringbaar rozengewas, is het ook beter om voor flesjes te kiezen. Bij grondteelten kunt U de grondtemperatuur meten, maar met water gevulde flesjes geven over het algemeen een betrouwbaarder beeld.

De meest praktische methode is het meten van de **substraattemperatuur**. Prik met de temperatuurvoeler in de mat bij elk meetpunt en schrijf de gemeten waarde in de plattegrond. De luchttemperatuur kan iets afwijken van de temperatuur van de mat, maar de temperatuurverschillen die in de kas voorkomen zijn in de mat nagenoeg hetzelfde als in de lucht. De mat is eigenlijk een grote zak water, die de temperatuur van de omringende lucht aanneemt. Door zijn grote volume ijlt de mattemperatuur na op de luchttemperatuur en is het verloop traag, er is dus tijd genoeg om te meten. Afhankelijk van de grootte van de mat en de vochtigheid, geeft de mattemperatuur de luchttemperatuur weer van ongeveer 3 tot 4 uur geleden. Het is belangrijk om steeds op dezelfde plaats te meten en wel in het midden van de mat, tussen twee plantgaten en altijd aan dezelfde kant van de

verwarmingsspiraal (aanvoer of retour). Dit laatste is vooral belangrijk met lage buitentemperaturen waardoor een groot verschil ontstaat tussen aanvoer-, en retourwatertemperatuur. Door de voeler op een bepaalde hoogte te markeren (bijvoorbeeld 3 cm) wordt overal ook even diep gemeten. Op deze manier ontstaat geen verstoring door bijvoorbeeld druppelbeurten of verwarmingsbuizen.



Figuur 3. Plaats van de meting in het substraat

De **grondtemperatuur** meet u op dezelfde manier. Voor een goed beeld moet ongeveer op 5 cm diepte worden gemeten. Ook hier is het belangrijk overal op dezelfde afstand van de verwarmingsbuizen te meten omdat de grond vlak bij de buizen warmer zal zijn. De grond is ook een afspiegeling van de luchttemperatuur, alleen is deze nog veel trager en ijlt daarom veel langer na. Ook de seizoenen hebben invloed op de grondtemperatuur. De absolute temperatuur van de grond zal niet hetzelfde zijn als de luchttemperatuur, maar om de temperatuurverdeling te bepalen gaat het om de verschillen tussen koude en warme plaatsen in de kas. Deze verschillen zijn relatief en worden op alle hier genoemde manieren goed gemeten.
Een nadeel van de grondtemperatuur is dat deze beïnvloedt wordt door de vochttoestand van de grond. Verschillen in watergift of vochtgehalte van de kasgrond geven temperatuurverschillen die niet hoeven overeen te komen met de verschillen in kastemperatuur. Het is daarom veiliger om te kiezen voor met water gevulde flessen.

De mat- of grondtemperatuur is niet betrouwbaar bij gebruik van grond- of matverwarming. Ook wanneer de vochtigheid van de matten of de grond sterk verschilt, bijvoorbeeld in het begin van de teelt, geeft deze temperatuur geen juist beeld. Het is dan beter om **flesjes** in de kas op te hangen bij de meetpunten en deze met water te vullen. De afstand tussen flesjes en assimilatielampen respectievelijk verwarmingsbuizen moet overal ongeveer even groot zijn. Hang alle flesjes op dezelfde hoogte, welke hoogte is niet van belang. Hang ze bijvoorbeeld op ooghoogte, dit is gemakkelijk bij het meten. Na

een paar uur heeft de watertemperatuur de luchttemperatuur aangenomen. Meet daarna de temperatuur in de flesjes.
Het volume van de flesjes bepaalt hoe snel de watertemperatuur met de luchttemperatuur mee verandert. Bloemenbuisjes hebben een klein volume en zijn daardoor niet zo stabiel. De omstandigheden in de kas mogen tijdens de meting niet veranderen of er moet heel snel worden gemeten. Het is daarom beter om voor een groter volume te kiezen. Een goedkope oplossing is het ophangen van met water gevulde bierflesjes. Iets duurder is het gebruik van groene Petflessen van de frisdrank, maar deze zijn minder kwetsbaar. Hoe groter het watervolume, des te sterker de buffering en des te kleiner de invloed van tijdelijke verstoringen tijdens de meetsessie. Een onrustige regeling van de verwarming wordt door de flesjes gebufferd.

Stap 4 Meten

Meet altijd onder stabiele omstandigheden, bij voorkeur 's ochtends vroeg, vóór het opstoken of, wanneer u in de mat meet, niet langer dan 2 uur na het opstoken. Op deze manier meet u een temperatuurverdeling die tijdens het meten niet heeft kunnen veranderen door opwarmen, luchten of bijvoorbeeld de zon.
Meet bij voorkeur bij een lage buitentemperatuur, meestal zijn de temperatuurverschillen dan het grootst en daardoor duidelijker en beter te verklaren. Tijdens de meting mogen het scherm en de ramen niet van stand veranderen. Meet op een aantal verschillende dagen.
Noteer tijdens het meten de hoogte van het gewas en de hijsverwarming. Schrijf de omstandigheden op waarbij gemeten is, zoals buitentemperatuur, windrichting, lucht- en buistemperatuur per afdeling, raam- en schermstand en of de ventilatoren uit of aan staan. Meet een aantal keer met verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld 2 keer met scherm open en 2 keer met scherm dicht. Zo ontstaat inzicht in de temperatuurverdeling onder alle situaties die in de kas voorkomen.
Voor flesjes gelden nog enkel extra aandachtspunten. Wanneer de straling van de zon boven de 75 Watt komt, warmen flesjes te snel op, de meting is dan onbetrouwbaar. Meet daarom altijd 's ochtends vroeg of op zeer sombere dagen. Tijdens het meten in de flesjes mag de setpointtemperatuur niet veranderen of hooguit pas in het laatste kwartier van een meetsessie. Meet altijd voor een regenbeurt/ broesje of anders minimaal twaalf uur daarna.

Betrouwbaarheid controleren
Om zeker te zijn van een betrouwbare meting is het verstandig na afloop van de meting nog éénmaal de meetpunten van de eerste meetrij te meten. Wijken deze meetpunten nagenoeg niet af van de eerste meting (afwijking is kleiner dan 0.3 °C), dan zullen de andere, later gemeten, meetpunten dat ook niet doen en is de meting betrouwbaar. Dit is zeker aan te raden bij het meten van met water gevulde flesjes omdat de temperatuur hierbij snel kan veranderen. Als de controlemetingen verschillen van de eerste metingen, en u kunt de meting naderhand niet overdoen, is er een omreken mogelijkheid om toch de meting te kunnen gebruiken. Deze staat in stap 5 beschreven.

Wanneer u niet zeker bent van de betrouwbaarheid van de meting in de mat, is deze meting gemakkelijk te controleren. Omdat de mattemperatuur wordt gebruikt als afspiegeling van de luchttemperatuur, mag de temperatuur van het meetpunt niet te veel afwijken van de temperatuur in de omgeving. Omdat lucht gemakkelijk mengt, is de luchttemperatuur van een klein stukje kas immers overal ongeveer gelijk. Meet tijdens de

eerste meting ook naast het meetpunt nog op een aantal plaatsen in de mat en in de naastgelegen matten (wel altijd in het midden van de mat, tussen de planten en op dezelfde diepte). Wanneer deze meetwaarden meer dan 0.3 °C afwijken van de waarde van het meetpunt is de meting niet betrouwbaar. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een onnauwkeurige thermometer, door een te groot verschil in vochtigheid van de mat of door te veel verstorende invloeden in de grond, zoals bijvoorbeeld stadsverwarming, slecht geïsoleerde leidingen etc. Controleer in dit geval de werking van de thermometer of gebruik de meetmethode met de flesjes.

Als uw computer niet over historische opslag van de kasluchttemperatuur beschikt, is het moeilijk te controleren of deze niet is veranderd tijdens een meetsessie. U kunt dit zelf tijdens het meten controleren. Kies één centraal meetpunt per ruimte en plaats in dit flesje een geijkte kwikthermometer met een nauwkeurigheid van 0,1 °C. Meet regelmatig met de digitale thermometer dit flesje en vergelijk de waarden. Als de kwikthermometer stabiel blijft, was de kaslucht ook stabiel. Een veranderend verschil tussen de digitale en de kwikthermometer duidt op een probleem van de eerste. Laat de digitale thermometer eerst weer acclimatiseren voor u verder meet.

Meten in gedeelten
In het onderzoek bleek dat metingen die langer dan een uur duurden vaak onbetrouwbaar werden. In principe kunt u in een uur tijd één hectare kas meten, mits de kas goed toegankelijk is. Groter kassen kunnen beter in gedeeltes worden gemeten, of met meer mensen tegelijk. Dan moeten wel de thermometers van tevoren en na afloop vergeleken worden.
Op sommige bedrijfstypen is het ongewenst of onmogelijk om tussen het gewas door te lopen. Vaak kan dit wel als het gewas nog klein is of het kasgedeelte leeg ligt. Bij continu teelten is dit een steeds wisselend deel van de kas. Meet dan elk deel zodra dit kan. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een gewaswagen of -fiets om de meetpunten te bereiken. Dit kost echter veel meer tijd. Deel ook dan de kas op in gedeeltes die in een uur gemeten kunnen worden.
Meet ieder kasdeel uitvoerig en noteer ook de klimaatgegevens van de naastgelegen stukken kas. De deelmetingen kunnen naderhand samengevoegd worden tot een beeld van (een groter deel van) de kas.

Meten van de invloed
Probeer één factor van het klimaat te meten door alle andere invloeden uit te sluiten. Wanneer veel factoren van invloed zijn op het klimaat in de kas (scherm, ventilatoren, luchting etc.) moet vaker worden gemeten om een indruk te krijgen van de temperatuurverdeling onder alle omstandigheden die in de kas voor kunnen komen. Voor een goed beeld, zonder kans op meetfouten, is het belangrijk om elke soort meting minstens eenmaal te herhalen.

Wanneer de invloed van het scherm wordt gemeten kan bijvoorbeeld alleen 's ochtends worden gemeten als het scherm al vanaf 's avonds dicht is geweest. Dit geldt natuurlijk ook voor het meten van de invloed van ventilatoren.

Bij het meten is het belangrijk om van tevoren goed te bedenken wat u wilt weten. Het volgende schema kan hierbij behulpzaam zijn:

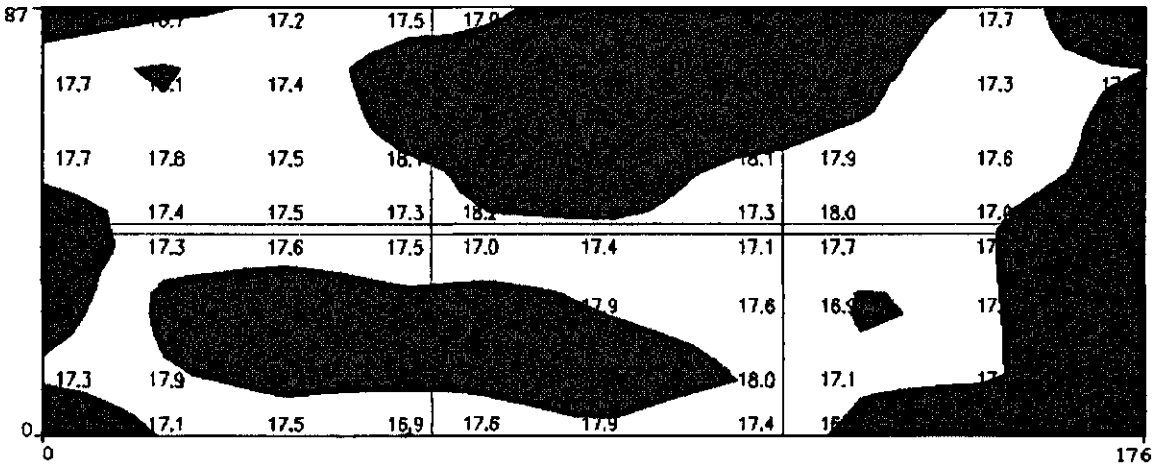
Meet invloed van	Voorwaarden	Bijzonderheden
Verwarming	Meet bij lage buitentemperatuur, dit zorgt voor hoge buistemperatuur. Invloed van de verwarming op de temperatuurverdeling zal het grootst zijn	Meten in de winter, met gesloten ramen en ventilatoren uit (indien aanwezig).
Scherm	Meet 2 tot 3 maal met scherm open en 2 tot 3 maal met gesloten scherm, in beide gevallen met ongeveer dezelfde stooktemperatuur. Vergelijk de temperatuurverdeling	Probeer andere invloeden uit te sluiten.
Ventilatoren	Meet 2 tot 3 maal met ventilatoren aan en 2 tot 3 maal met ventilatoren uit, met ongeveer dezelfde stooktemperatuur. Vergelijk de temperatuurverdeling	Probeer andere invloeden uit te sluiten.
Wind	Minstens 2 maal meten met zware verwarming en tegengestelde windrichting, de buistemperatuur moet minimaal 50 °C zijn	De windrichting moet een aantal uren hetzelfde zijn zodat de temperatuurverdeling in de kas stabiel is.
Luchting	Meet als er veel verschil is tussen binnen en buiten, met beperkte luchting en zo mogelijk met bewolkt weer.	Kan het best in het voorjaar.
Belichting	Meet 2 tot 3 maal met lampen aan en 2 tot 3 maal met lampen uit, met ongeveer vergelijkbare kas- en buistemperatuur. Vergelijk de tempratuur verdeling.	De lampen moeten al een aantal uren branden of uit zijn. Probeer andere invloeden uit te sluiten.
Zon	Meet wanneer de luchtramen dicht zijn en de buistemperatuur laag is, op een zonnige dag	Kan het best in het voorjaar.

Voor alle metingen geldt dat pas gemeten kan worden wanneer de temperatuurverdeling onder invloed van een bepaalde factor stabiel is.

Stap 5 Meetwaarden verwerken

Zet de meetwaarden tijdens of na de meting in de plattegrond. Voor een goed beeld van de temperatuurverdeling kunt u lijnen trekken met dezelfde temperatuur, dit zijn isothermen. Trek hiervoor lijnen tussen meetwaarden met ongeveer dezelfde temperatuur. Doe dit door bijvoorbeeld tussen twee meetwaarden van 18.6 °C en 19.4 °C te schatten waar het 19.0 °C is en teken daar de lijn door.

Doe dit op hele graden, dus op 18 °C, 19 °C, 20 °C etc. Een kleiner interval geeft veel onduidelijkheid en is waarschijnlijk onbetrouwbaar. Door de koude en warme plaatsen een kleurtje te geven worden de verschillen duidelijker, figuur 4.



Temperatuurverdeling 8/2/96, scherm dicht, buitentemperatuur -4.4°C

Figuur 4. Voorbeeld van de temperatuurverdeling van een kas

In plaats van het handmatig tekenen van de isothermen, kunt u hiervoor ook een computerprogramma gebruiken. Een programma wat hiervoor speciaal is ontwikkeld is 'Kastherm'. Het is te verkrijgen bij LTO groeiservice B.V. (voormalige Groente-studieclub) en het is een handig en goedkoop hulpmiddel voor het vastleggen en verwerken van temperatuurmetingen in de kas.

Probeer aan de hand van de isothermenplaatjes in een plattegrond een soort samenvatting te tekenen van de gevonden verschillen. Kijk hiervoor naar verschillen die op elk plaatje ongeveer hetzelfde zijn en probeer de grote lijnen te zien. Houd er rekening mee dat de verschillen afhankelijk zijn van de buitentemperatuur, waardoor de grootte van de verschillen soms verandert. De plaats van temperatuurverschillen zal in de meeste gevallen bij alle metingen gelijk zijn. Maak van elke soort meting een apart plaatje, dus bijvoorbeeld aparte plaatjes voor de temperatuurverdeling met en zonder scherm.

Met het programma 'Kastherm' kan ook een overzicht worden gemaakt van het gemiddelde van alle metingen. Vergelijk dit gemiddelde met de afzonderlijke metingen. Door veranderingen in de buitenomstandigheden kan dit berekende gemiddelde afwijken van de feitelijke situatie.

Het verwerken van deelmetingen
Wanneer de kas alleen in gedeelten gemeten kon worden moeten de plaatjes samengevoegd worden tot één geheel. Bij min of meer gelijke buitenomstandigheden, en

gelijke kastemperatuur en buistemperatuur kunt u de deelplaatjes direct naast elkaar leggen. Zodra de bovengenoemde zaken duidelijk verschillen is een aanpassing nodig. Een simpele, handmatige methode werkt als volgt. In elk deelplaatje kleurt u de plekken met een hogere temperatuur dan gewenst rood, en de koudere plekken blauw. Deze plaatjes legt u vervolgens naast elkaar. U mag nu niet meer naar de gemeten temperaturen kijken; alleen nog naar te warm en te koud.
Op de computer kost het samenvoegen meer moeite. Bij afwijkende kastemperaturen, bijvoorbeeld als gevolg van een begrensde buis, rekent u de getallen van één deelplattegrond om. Dat gaat als volgt. U legt eerst de plattegronden naast elkaar. U zoekt in beide plattegrond langs de grens de hoogste temperatuur op. Dan deelt u de hoogste temperatuur van de warme afdeling door die van de koude afdeling. Met dit getal vermenigvuldigt u vervolgens alle waarden van de koude afdeling. Deze nieuwe getallen voert u in en de computer tekent vervolgens één plattegrond van beide delen.

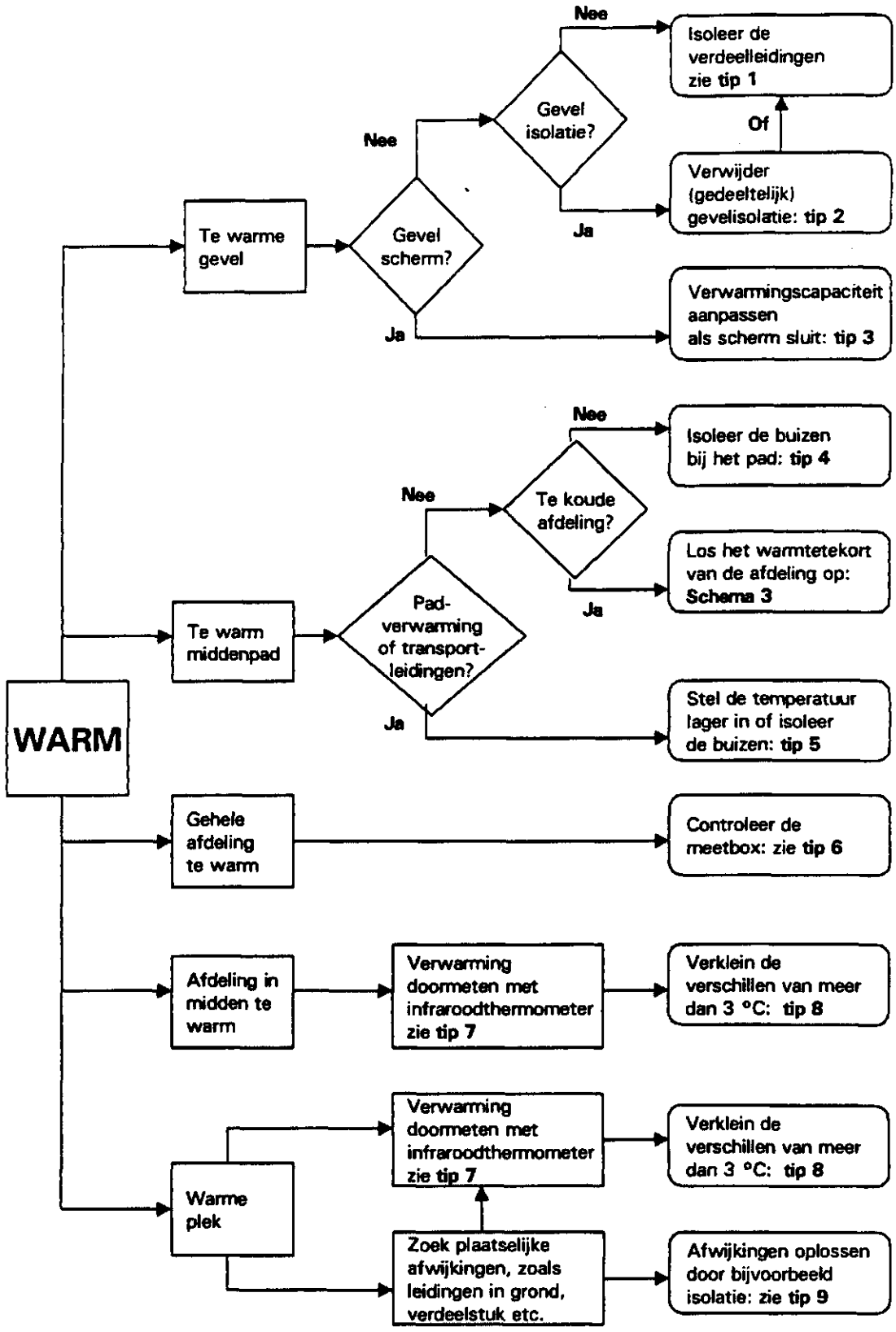
Het corrigeren van verlopen metingen
Soms komt het voor dat u niet genoeg goede metingen heeft, maar nog wel een meting waarbij de temperatuur tijdens de meting is verlopen. U kunt deze dan corrigeren en alsnog gebruiken. Voor elk meetpad berekent u een correctiefactor. Hiertoe deelt u de controlemeting door de oorspronkelijke waarde. Met het verkregen getal vermenigvuldigt u alle waarden uit dat meetpad. Verschillen kleiner of gelijk aan de meetfout van de thermometer corrigeert u niet. Als de meetfout van de thermometer plus of min 0,2 °C is, betekent dit dat u pas corrigeert als het verschil tussen de oorspronkelijke waarde en de controlemeting groter dan 0,4 °C is. Het is natuurlijk wel beter om alleen direct goede metingen te gebruiken.

Stap 6 Oorzaken en oplossingen zoeken

Met behulp van de schema's 2 en 3 wordt geprobeerd inzicht te geven in de mogelijke oorzaken en oplossingen van bepaalde temperatuurverschillen. Voor u deze schema's kunt gebruiken is het belangrijk om eerst een aantal malen te meten en deze metingen te verwerken. Met de gemaakte samenvatting kan in de schema's worden gezocht naar mogelijke oorzaken en oplossingen. Doe dit voor elke warme of koude plek afzonderlijk. Hoewel sommige temperatuurverschillen met elkaar in verband staan, is het beter om elk verschil apart te bekijken. Begin bij de plaatsen met de grootste temperatuurverschillen ten opzichte van de gewenste temperatuur en pas die het eerst aan. Let op de invloed van de gevel, verdeelstukken in de kas, transportleidingen, middenpad, scherm etc. Besteedt niet te veel aandacht aan verschillen kleiner dan 1 °C, deze zijn te klein om rendabel aan te passen.

In het algemeen geldt dat kleine ingrepen al snel grote gevolgen kunnen hebben. Het is het verstandigst om veranderingen in kleine stappen door te voeren en na elke stap te controleren of de aanpassing het gewenste effect heeft gehad. Controleer het effect van een aanpassing door nogmaals de temperatuurverdeling te meten en voer pas daarna andere aanpassingen uit.

Voor een warme plaats in de kas volgt u schema 2, voor een koude plaats schema 3. Begin links in het plaatje en volg de pijlen naar rechts door telkens te kiezen voor het probleem dat op uw bedrijf speelt. Let hierbij goed op of een temperatuurverschil op zichzelf staat of eigenlijk is ontstaan door een naastgelegen, groter temperatuurverschil.



Schema 2 : Oplossen temperatuurverschillen warm

Soms is er sprake van seizoensinvloed. Probeer dan een oplossing te vinden die alleen in het betrokken seizoen werkt.

Voorbeeld 3:
In een kas was het in de winter aan de zuidgevel altijd te koud. De verwarmingsbuizen langs de gevel waren hier wel geïsoleerd en langs de andere gevels niet. De tuinder had dit gedaan omdat deze gevel in de zomer altijd warmer was. Een beter oplossing was geweest om in de zomer deze gevel te krijten of schermen of om de verwarming deels afsluitbaar te maken.

Met behulp van een reeks tips wordt uitgelegd hoe diverse temperatuurverschillen kunnen worden verkleind. In sommige gevallen wordt uitgelegd wat u nog meer moet meten om tot een goede oplossing van het probleem te komen. Bij deze tips staan praktijkvoorbeelden van goede en slechte oplossingen die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen.

Omdat de situatie op elk bedrijf anders is, is het vrijwel onmogelijk om algemene oorzaken en oplossingen te geven voor temperatuurverschillen. De oorzaken zijn overal verschillend en daardoor zijn ook de oplossingen bedrijfsspecifiek. Wanneer u de oorzaak van een temperatuurverschil niet kunt vinden met behulp van deze schema's, raadpleeg dan uw voorlichter of verwarmingsinstallateur. Soms helpt het al om samen met iemand anders de afwijkende plekken ter plaatse te bekijken en te overleggen.

Voor het beoordelen van de grootte van het temperatuurverschil op uw bedrijf kan het volgende rijtje worden gebruikt:

Temperatuurverschil kleiner dan 1 °C:	goede verdeling
Temperatuurverschil tussen 1 en 2 °C:	redelijke verdeling
Temperatuurverschil tussen 2 en 3 °C:	matige verdeling
Temperatuurverschil groter dan 3 °C:	slechte verdeling

Bovengenoemde verschillen gelden bij een buistemperatuur van 60 °C of lager. Bij hogere buistemperaturen zijn grotere temperatuurverschillen aanvaardbaar. Temperatuurverschillen van meer dan 1 °C zijn het waard om opgelost te worden.

Tip 1 Verdeelleidingen langs gevels en transportleidingen geven vaak te veel warmte af. Dit is meestal relatief eenvoudig en goedkoop op te lossen door de warme buizen plaatselijk te isoleren. De soort isolatie en de hoeveelheid zijn afhankelijk van de situatie. Begin voorzichtig, eerst isoleren op de warmste plaats, daarna de temperatuurverdeling nogmaals meten en eventueel meer isolatie aanbrengen. In het algemeen geldt dat kleine wijzigingen al grote gevolgen kunnen hebben. De klacht dat temperatuurverschillen elk jaar van plaats veranderen kan soms worden verklaard door een te grote ingreep voor een klein verschil, waardoor een warme plek verandert in een koude plek of andersom.
Bij kleine temperatuurverschillen is het vaak voldoende om de buizen te verven met aluminiumverf, dit zorgt voor een isolatie van ongeveer 15%. Wanneer de aluminiumverf vervuilt neemt de warmteafgifte weer toe. Noppenfolie geeft meer isolatie en soms is zware isolatie met bijvoorbeeld steenwol nodig.
In plaats van het isoleren van de verdeelleidingen kan ook plaatselijk de laatste meters van de buisrail worden geverfd. Bij kleine verschillen bijvoorbeeld de laatste 1 of 2 meter, bij grotere verschillen een langer stuk.

Voorbeeld 4:
Het dichtdraaien van een buis aan een te warme gevel is een grote ingreep, die al snel een tegenovergesteld effect heeft. Zo werd bij een tuinder een warmte overschot van 1 °C door het dichtdraaien van één buis aan de gevel veranderd in een warmtetekort van 2 °C.

Voorbeeld 5:
De kopgevel van één afdeling is 1 °C te warm. Door de laatste 2 meter van de buisrail te verven met aluminiumverf is het temperatuurverschil opgelost.

Tip 2 Als een warme gevel geïsoleerd is met gevelfolie, kan dit gedeeltelijk worden verwijderd. Begin met het verwijderen van een klein stuk op de warmste plaats en meet dan nogmaals de temperatuurverdeling. Verwijder daarna zo nodig nog meer. In plaats van het verwijderen van de folie kunnen ook de buizen aan de gevel extra worden geïsoleerd, zie tip 1.

Tip 3 Bij gebruik van een scherm treden vaak temperatuurverschillen op. Dit wordt veroorzaakt doordat de gevels vaak niet op dezelfde manier worden geschermd als het kasdek. Wanneer de gevel niet in temperatuur afwijkt als het scherm open is, moet alleen de situatie met gesloten scherm worden aangepast. Zorg ervoor dat de verwarmingscapaciteit aan de gevel vermindert wanneer het scherm sluit. Dit kan door één of meerdere buizen van de gevelverwarming af te sluiten of in temperatuur te verlagen als het scherm sluit. Wanneer de gevel alleen wordt verwarmd door de verdeelleidingen is dit natuurlijk niet mogelijk. Isoleer dan de verdeelleidingen. Wanneer de temperatuurverschillen erg groot zijn kan de installatie van een aparte gevelverwarming worden overwogen. De verdeelleidingen moeten dan volledig worden geïsoleerd. Overleg hierover met uw verwarmingsinstallateur.

Tip 4 Een warmteoverschot bij het middenpad kan worden verkleind door een gedeelte van de buisrailspiraal te verven met aluminiumverf. Begin met het verven van de bocht van de spiraal en meet dan opnieuw de temperatuurverdeling. Verf zo nodig meer, zie ook tip 1.

Tip 5 Stel de temperatuur van de padverwarming lager in wanneer het middenpad te warm is. Is dit niet mogelijk dan kunnen bovengrondse (transport-)leidingen worden geïsoleerd met aluminiumverf. Wanneer slechts een gedeelte van het pad te warm is, kan plaatselijk worden geverfd. In verband met lichtverlies kunnen deze buizen beter niet worden geïsoleerd met bijvoorbeeld noppenfolie o.i.d. Maak de buizen eventueel afsluitbaar met kraantjes wanneer het warmte-overschot hierna nog te groot is. Door het meer of minder dichtdraaien van de kraantjes kan het warmte overschot worden verkleind. Meet na het dichtdraaien van kraantjes altijd nogmaals de temperatuurverdeling om een te koud middenpad te voorkomen.

Tip 6 Wanneer de meetbox van één afdeling een afwijkende temperatuur aangeeft zal deze afdeling een temperatuurverschil in de kas veroorzaken. Hang bij de teeltwisseling de meetboxen naast elkaar en controleer of alle meetboxen dezelfde waarde aangeven. Laat de meetboxen eventueel ijken door uw leverancier.

Tip 7 Een te warme of te koude afdeling of een koude of warme plaats in de kas kan worden veroorzaakt door een afwijkende temperatuur van de buisrailspiralen op die plaats of van de gehele verwarmingsgroep.
Om de verwarming te controleren kan éénmalig de verwarming worden doorgemeten met een infrarood thermometer. Zet de verwarming 2 tot 3 uur voor het meten vast op minimaal 60 °C, de watertemperatuur mag tijdens de meting niet veranderen. Meet de temperatuur van elke buisrailspiraal bij het middenpad met een infrarood thermometer. Probeer deze bij uw verwarmingsinstallateur te lenen of neem contact op met uw voorlichter. Let erop dat overal wordt gemeten op óf witte verf óf kale buis óf roest. Het oppervlak van de buis heeft namelijk invloed op de meting. De temperatuur van een buis geverfd met aluminiumverf kan gemeten worden door een stukje plakband op de buis te plakken en daarop te meten. De aluminiumverf heeft een andere emissiecoëfficiënt waardoor de meting wordt beïnvloed. Meet op een aantal plaatsen in een verwarmingsgroep ook de aanvoer- en retourwatertemperatuur, dit geeft inzicht in verschillen in doorstroomsnelheid van het water. Schrijf alle gemeten waarden goed op zodat u afwijkende spiralen makkelijk terug kunt vinden in de kas.
In de praktijk blijken veel temperatuurverschillen te worden veroorzaakt door een afwijkende temperatuur in de buisrailspiralen. Het is aan te raden om de verwarming **altijd** éénmalig door te meten bij een onderzoek naar temperatuurverschillen in de kas. Vaak levert dit verassende resultaten op.

Tip 8 Bij vier buisrailspiralen in een tralie van 6.40 meter zorgt een verschil in buistemperatuur van 2½ á 3 °C gemiddeld al voor een verschil in luchttemperatuur van 1 °C! Als de buistemperatuur van een verwarmingsgroep gemiddeld 3 °C of meer afwijkt van het gemiddelde van de andere groepen moet dit aangepast worden. Controleer de werking van de pomp en pas eventueel de instelling van de minimum- en maximumbuis aan.

Voorbeeld 6:
Eén verwarmingsgroep blijft bij het gebruik van een minimumbuis altijd wat achter in temperatuur. Het blijkt dat de retourwatertemperatuur in deze groep bij een vaste buistemperatuur overal ongeveer 3 °C lager is. De pomp van deze afdeling is iets te klein. Om dit verschil op te lossen zonder de pomp te vervangen wordt de temperatuur van deze afdeling (bij een vaste buistemperatuur) 1 °C hoger ingesteld.

Afzonderlijke buizen mogen niet meer dan 3 °C afwijken van de gemiddelde temperatuur van de groep. Meet eventueel bij afwijkende buizen de aanvoer- en retourwatertemperatuur. Een verschil in retourwatertemperatuur bij gelijke aanvoerwatertemperatuur wijst op verschil in doorstroomsnelheid van het water. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door vuil in de buizen, maar ook door slordig lassen waardoor de opening van de buis gedeeltelijk dicht kan zitten. Ook een onvolledig sluitende mengklep kan zorgen voor temperatuurverschil in de verdeelleiding. Raadpleeg zo nodig uw verwarmingsinstallateur.

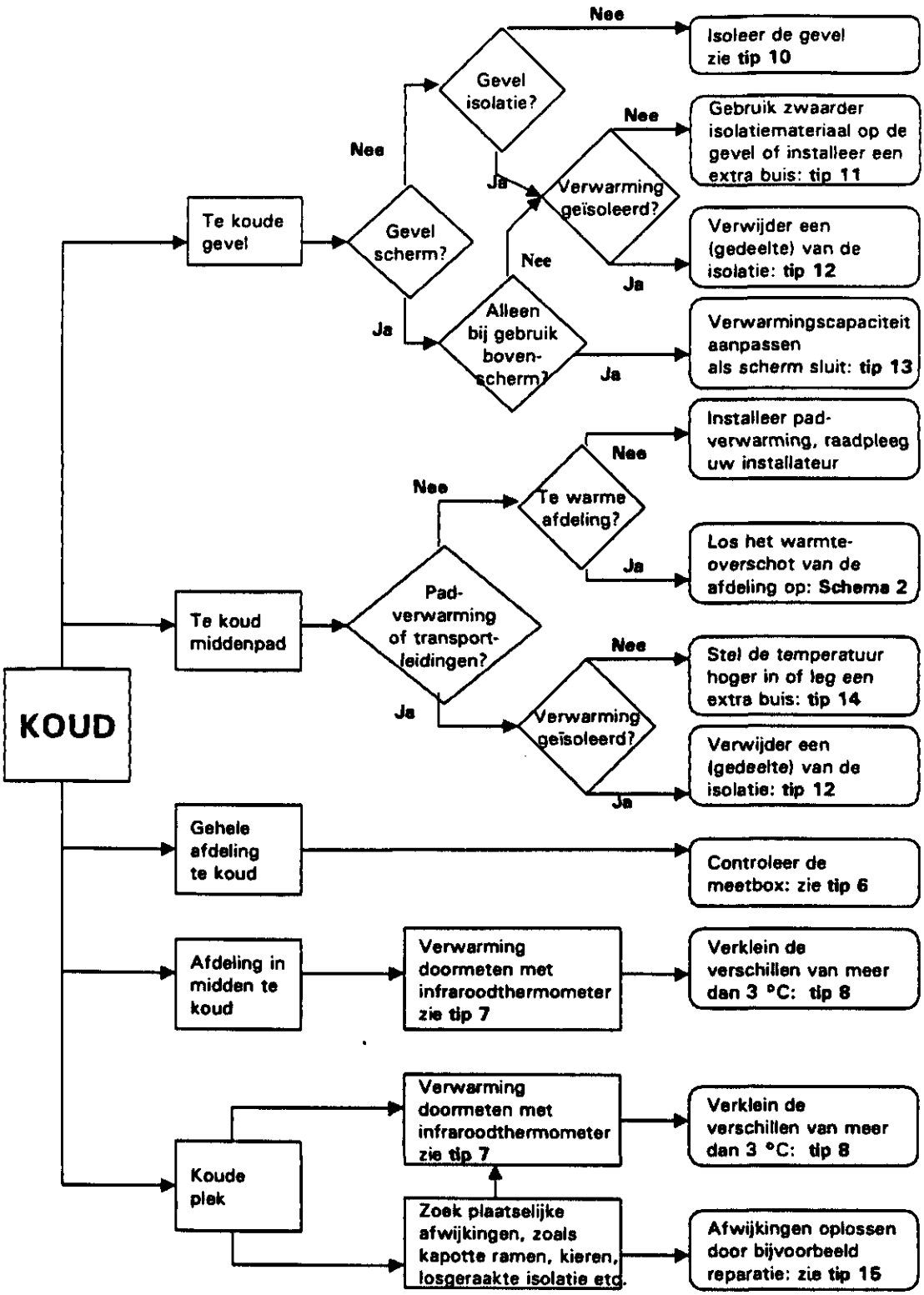
Voorbeeld 7:
In één verwarmingsgroep loopt de temperatuur altijd wat achter. Na doormeten blijken veel buizen een lagere retourwatertemperatuur te hebben. Bij de teeltwisseling worden de buizen goed doorgespoeld en ontdaan van een grote hoeveelheid troep. De temperatuurverschillen blijken voor een groot deel opgelost.

Bij de aanleg van meerdere verwarmingscircuits in de kas moet elk circuit zodanig worden berekend en geïnstalleerd, dat ze bij afzonderlijk gebruik een gelijke horizontale temperatuurverdeling geeft. Bedenk hierbij dat een verwarmingscircuit aangelegd voor water met een lage temperatuur, bijvoorbeeld voor warmte uit de rookgascondensor, misschien wel eens wordt gebruikt voor water met aanzienlijk hogere temperatuur. (Bron: Handboek Verwarming Glastuinbouw) Omdat de diameter van een groeibuis klein is, de afstand tussen twee buizen groot en de watertemperatuur laag, is de invloed op de temperatuurverdeling meestal klein. Bij twee 28 mm buizen per 3.20 meter geldt dat een verschil in buistemperatuur van 8 tot 10 °C een verschil in luchttemperatuur veroorzaakt van 1 °C

Voorbeeld 8:
De temperatuurverdeling is bij zeer lage buitentemperaturen erg slecht. Oorzaken worden niet gevonden bij de gevelverwarming of in de buisrailspiralen. Uiteindelijk wordt de temperatuur van de groeibuizen gemeten. Er zijn buizen bij die meer dan 10 °C in temperatuur afwijken. De groeibuizen worden bij deze lage buitentemperaturen gebruikt om bij te stoken, de watertemperatuur is nu veel hoger dan normaal en de invloed van de afwijkende buizen is nu groot.

Tip 9 Verdeelstukken en menggroepen in de kas zijn altijd storende elementen voor een uniform kasklimaat. Probeer ze zoveel mogelijk te isoleren en isoleer zo nodig een gedeelte van de leidingen in de omgeving. Doe dit voorzichtig, zie tip 1.
Ondergrondse leidingen kunnen de temperatuurverdeling verstoren, wanneer deze niet verder geïsoleerd kunnen worden, kunnen bovengrondse buizen plaatselijk worden geverfd met aluminiumverf, zie tip 1.

Tip 10 Een te koude gevel kan gemakkelijk worden geïsoleerd met behulp van gevelfolie. Bij een klein temperatuurverschil kan de folie worden bevestigd tot de eerste gording, bij een groot temperatuurverschil tot de tweede gording. Zorg dat de gevelfolie overal goed vastzit, zonder kieren en nergens het glas raakt. In verband met het lichtverlies door de folie kunt u overwegen dit in het voorjaar te verwijderen, in ieder geval het gedeelte boven de eerste gording.
Bij gebruik van een bovenscherm worden de gevels niet altijd op dezelfde manier geschermd als het kasdek, dit zorgt vaak voor grote temperatuurverschillen Wanneer het bovenscherm sluit daalt de buistemperatuur. Als geen gevelscherm wordt gebruikt, blijft het warmteverlies aan de gevels even groot en zullen de gevels te koud worden. Om dit temperatuurverschil op te lossen kunt u het best een gevelscherm installeren of een aparte gevelverwarming aanleggen die dit warmtetekort compenseert. Een goedkopere oplossing is het aanbrengen van gevelfolie, maar dit kan een warmteoverschot veroorzaken wanneer het bovenscherm geopend is.



Schema 3 : Oplossen temperatuurverschillen koud

Tip 11 Wanneer de gevel na aanbrengen van gevelfolie nog steeds te koud is en de isolerende werking van de folie is goed (goed bevestigd, geen kieren) kunt u de gevel tot de eerste gording zwaarder isoleren, bijvoorbeeld met noppenfolie. Afhankelijk van de situatie kunt u soms beter een extra verwarmingsbuis installeren, de diameter en temperatuur van deze buis moeten wel precies worden berekend. Gebruik hiervoor het Handboek Verwarming Glastuinbouw of overleg met uw verwarmingsinstallateur.

Tip 12 Een te koude gevel kan ontstaan doordat de verdeelleidingen te zwaar zijn geïsoleerd. Een gedeelte van de isolatie kan worden verwijderd om dit warmtetekort op te lossen. Doe dit voorzichtig, begin met verwijderen van een stukje isolatie op de koudste plaats en meet daarna de temperatuurverdeling. Zo nodig kan daarna nog meer isolatie worden verwijderd. De isolerende werking van aluminiumverf verdwijnt door de buis over te verven met gewone, witte verf.

Voorbeeld 9:
In één afdeling is het te koud aan de gevels, bij zeer lage buitentemperaturen is zelfs de gehele afdeling te koud. Het temperatuurverschil is het grootst wanneer de grondtemperatuur wordt gemeten, de luchttemperatuur wijkt minder af. De plaats van de koude wordt beïnvloed door de windrichting. De afdichting van de voet blijkt vol te zitten met gaten, veroorzaakt door een leger van mollen en muizen. Wanneer alle gaten zijn gedicht is het temperatuurverschil opgelost.

Tip 13 Wanneer een gevelscherm een geringere isolerende werking heeft als het bovenscherm kan een temperatuurverschil ontstaan. De buistemperatuur wordt te laag om het warmteverlies bij de gevels op te vangen. Dit is op te lossen door voor een zwaarder scherm op de gevel te kiezen of een aparte gevelverwarming te installeren. De gevelverwarming moet nauwkeurig worden berekend, vraag hiertoe uw verwarmingsinstallateur. De extra verwarming moet automatisch worden aangestuurd als de schermen sluiten, en weer dichtlopen als de schermen open gaan.

Tip 14 Bij een te koud middenpad met padverwarming kan de temperatuur van de verwarming hoger worden ingesteld. Wanneer dit niet mogelijk is en het temperatuurverschil is te groot kunt u, in overleg met uw installateur, een extra verwarmingsbuis aanleggen. De diameter en temperatuur moeten exact worden berekend.

Tip 15 Kijk bij koude plekken of de ramen wel goed sluiten en of er geen kieren in het scherm zitten. Ook kapotte ruiten kunnen zorgen voor grote temperatuurverschillen. Oud isolatiemateriaal vertoont vaak gaten en scheuren, controleer dit tijdens de teeltwisseling.

Voorbeeld 10:
Halverwege een afdeling ligt een koude strook. Bij controle in de kas blijkt de doorlopende nokluchting slecht te sluiten. Vanaf de grond is duidelijk een brede kier te zien, hoewel de ramen dicht liggen.

3.4 Ventilatoren

Op veel bedrijven worden ventilatoren gebruikt om klimaatverschillen te verkleinen. Omdat ventilatoren niet de oorzaken van de verschillen aanpakken is dit, zelfs als het werkt, in principe geen goede oplossing. Als een koude plek wordt veroorzaakt door kieren in een luchtraam of scherm is het natuurlijk veel beter om iets aan deze kier te doen. Bovendien brengen ventilatoren de lucht in beweging. Deze stroomt nu sneller langs het koude kasdek en zal dus ook sneller afkoelen, hierdoor kan het energieverbruik met 5 % stijgen. Zeker met zeer lage buitentemperaturen zijn deze extra energiekosten niet te verwaarlozen. Het is beter om de oorzaken van de verschillen te zoeken en deze aan te pakken. Met relatief kleine investeringen kunnen de klimaatverschillen dan vaak goedkoper en beter worden opgelost.

Voorbeeld 11:
In een nieuwe kas van enkele hectare groot werden temperatuurverschillen van 6 °C gevonden. Aanvankelijk dacht de tuinder dit met ventilatoren op te lossen. Inderdaad leek het klimaat een stuk gelijkmatiger. Warme en koude plekken kwamen echter nog steeds voor, alleen waren ze nu een stuk kleiner geworden, waardoor het gros van de kas nu wel min of meer dezelfde temperatuur had. Het verschil tussen warmste en koudste plek bleef 6 °C. Toen besloot de tuinder maatregelen te nemen zoals isolatie van de verdeelstukken. Dit resulteerde uiteindelijk in een gelijkmatig klimaat met een maximaal verschil van 1,5 °C, zonder gebruik van ventilatoren!

4. CO_2 VERDELING

4.1 GEVOLGEN VAN EEN SLECHTE CO_2 VERDELING

De aanwezige CO_2-concentratie beïnvloedt de opname van CO_2 door de plant. Een hogere concentratie betekent een grotere CO_2-opname door de plant, waardoor meer assimilaten worden aangemaakt. Meer assimilaten betekent meer groei en meer productie. De opname stijgt niet rechtevenredig met de concentratie, maar vlakt af. Bij lage concentraties stijgen de opname en productie sneller dan bij hoge concentraties. Een voorbeeld; als de CO_2-concentratie van 300 ppm naar 400 ppm oploopt, neemt de productie met 17% toe. Een verhoging van eveneens 100 ppm van 1000 naar 1100 ppm geeft nog maar een extra productiestijging van 1,5 %.
Bij een slechte CO_2-verdeling zijn er plekken in de kas met een lage concentratie. Planten op die plek kunnen minder CO_2 opnemen dan ze willen, en daardoor minder groeien dan mogelijk is. Er blijft een stuk productie liggen. Op andere plaatsen zal de concentratie juist hoger zijn. Door de afnemende meeropbrengst bij een hogere CO_2-concentratie zal de extra productie die dit oplevert minder zijn dan het tekort bij plaatsen met de lage concentratie. Netto is de productie lager dan bij een goede verdeling waarbij evenveel CO_2 wordt gedoseerd.
Een hogere CO_2-concentratie is extra vervelend als dit net bij het aanzuigpunt van de CO_2-meter is. De CO_2-meter geeft dan een te hoge waarde aan, waardoor de dosering te vroeg wordt gestopt. Het grootste gedeelte van de kas ontvangt hierdoor te weinig CO_2 en dit kost productie.

4.2 OORZAKEN VAN EEN SLECHTE CO_2 VERDELING

Op veel bedrijven komen grote verschillen voor in CO_2-verdeling. Dit wordt veelal veroorzaakt door drukverschillen in de CO_2-darmen. Verschillen in druk in de CO_2-darmen kunnen een aantal oorzaken hebben. Een aantal van de meest voorkomende oorzaken worden hierna genoemd. De capaciteit van de ventilator kan niet goed zijn afgestemd op het verdeelsysteem, waardoor achter in de kas te weinig druk is. Soms zijn geen smoorplaatjes gebruikt bij het aansluiten van de darmen op de verdeelleiding; hierdoor zal de druk achter in de kas het laagst zijn. Een veel voorkomende oorzaak van een slechte verdeling is de aanwezigheid van condenswater in de darmen of in de verdeelleiding. Verder kunnen verschillen ontstaan door een verschil in lengte van de verschillende hoofdleidingen vanuit het ketelhuis naar de kas, of doordat in een hoofdleiding meer bochten zitten dan in de andere. Verschillen tussen naast elkaar gelegen darmen ontstaan vaak door scheuren, beknelling, vervuiling, waterophoping en dergelijke. Het is belangrijk om gedurende de gehele teelt te letten op een goede ligging en dus werking van de CO_2-darmen.

Wanneer de ramen geopend zijn kunnen temperatuurverschillen in een kas ook verschillen in CO_2-concentratie geven. De lucht gaat circuleren en CO_2 wordt naar de warme plekken gezogen. Hier stijgt de lucht op. Door uitwisseling met de buitenlucht koelt de lucht af en neemt de CO_2-concentratie af. Deze lucht zakt naar beneden en veroorzaakt koude plekken met een lage CO_2-concentratie.

4.3 BEPALEN VAN DE DRUKVERDELING IN HET CO_2-VERDEELSYSTEEM

4.3.1 Meten

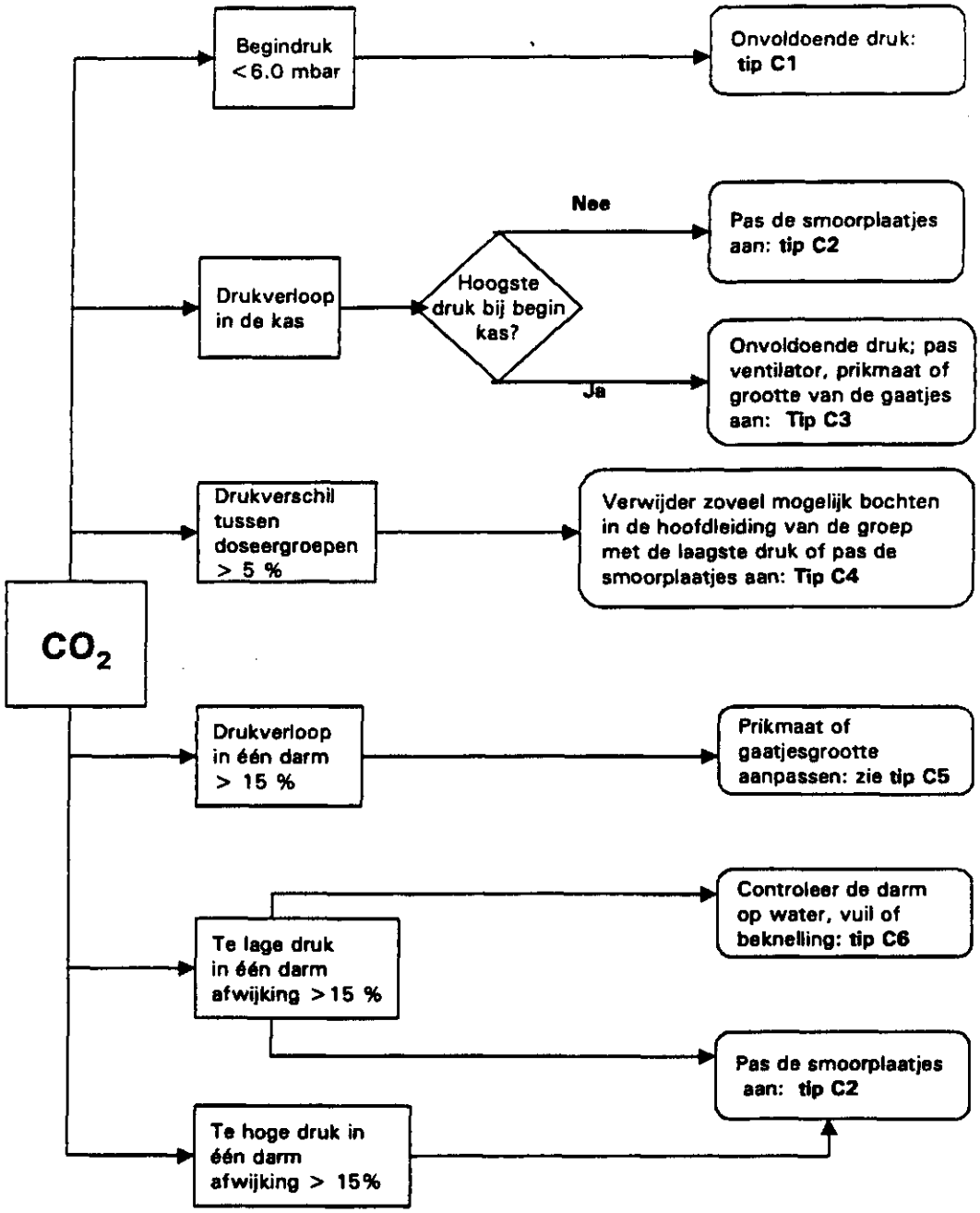
De CO_2-verdeling wordt bepaald door de drukverdeling in de CO_2-doseerdarmen te meten. Dit is de enige goede manier. Het meten van concentratieverschillen is lastiger en duurder, en geeft bovendien geen goed beeld. Door luchtstromingen kunnen verschillen in CO_2-concentratie ontstaan, ook wanneer de verdeling goed is. Deze luchtstromingen kunnen veroorzaakt worden door de wind of een slechte afstelling van de luchtramen.

Met een drukmeter wordt bij het middenpad de druk gemeten in alle darmen. Op een aantal plaatsen in de kas wordt ook in het midden van de darm en bij de aanvoer de druk gemeten om een indruk te krijgen van het drukverloop in een darm.
Zorg ervoor dat de CO_2-set tijdens de meting aan blijft staan door een vaste branderstand in te stellen. Bij sommige installaties kan de druk in de darmen namelijk variëren met de branderstand.
Schrijf alle gemeten waarden in een plattegrond van het bedrijf zodat afwijkende darmen snel terug te vinden zijn. Uit een plattegrond met meetwaarden wordt ook snel duidelijk of er een verloop aanwezig is in de kas, bijvoorbeeld een hoge druk voor in de kas en een lage druk achterin.

4.3.2 Oorzaken en oplossingen zoeken

Verschillen in druk in de CO_2-doseerdarmen worden vaak veroorzaakt door vuil, beknelling, scheuren of condenswater in de leidingen. Let hierop gedurende de teelt en controleer dit zo mogelijk vóór het meten. Let ook op verschillen in druk in gedeelten van de kas, zoals bijvoorbeeld drukverschil links of rechts van het middenpad, voor- of achterin de kas en aan het begin of eind van een CO_2-doseerdarm. Voor een goede CO_2-dosering is een minimale begindruk in de darmen van 6.0 mbar vereist. Een druk van 1 mbar is hetzelfde als een druk van 1 cm waterkolom. Bij voldoende druk zullen gewasresten en vruchten de darmen minder snel afknellen. Als de druk in een darm niet veel verloopt is de prikmaat goed afgestemd op de ventilatorcapaciteit. Voor een goede drukverdeling mag de druk in afzonderlijke darmen niet meer dan 15% afwijken van de gemiddelde druk, darmen die hiervan afwijken moeten worden aangepast.

Met behulp van een schema kunt u oorzaken en oplossingen zoeken voor een ongelijke drukverdeling in de CO_2 doseerdarmen, zie schema 4. De meest voorkomende situaties en oplossingen worden hierin behandeld, maar het kan voorkomen dat op uw bedrijf de situatie anders is. Wanneer de oorzaak van een slechte verdeling niet gevonden kan worden, raadpleeg dan uw installateur. Laat bij erg grote verschillen uw CO_2 verdeelsysteem narekenen of opnieuw uitrekenen.



Schema 4 : Oplossen CO_2 verschillen

Tip C1 Bij een te lage druk aan het begin van de darm is de kans groot dat er een lek of waterophoping is in de aanvoerleiding. Er zal een verschil ontstaan in druk ten opzichte van andere hoofdleidingen. Waterophoping is te zien aan een drukmeting die fluctueert en/of het meten van een plotseling lagere druk, gemeten van voor naar achter. Waarschijnlijk is er een verzakking in de aanvoer, waar water in staat. Soms worden darmen afgekneld door gewasresten of vruchten, waardoor de CO_2-verdeling niet overal gelijk zal zijn.
Een te lage druk kan ook te maken hebben met een verkeerde installatie. Scherpe bochten in de aanvoer geven veel weerstand en verlagen hierdoor de druk in de leiding. Haal overbodige bochten weg of probeer ze te vervangen door flauwe bochten.
Controleer de werking van de ventilator. Staat de ventilator verkeerd om? Blijft de druk te laag dan zal een ventilator met een grotere capaciteit nodig zijn. Overleg met uw installateur.

Tip C2 Bij een duidelijk drukverloop in de kas, bijvoorbeeld wanneer de druk in het midden van de kas het hoogst is, zijn de smoorplaatjes niet goed berekend of verkeerd aangelegd. Vaak wordt het doseersysteem na installatie niet meer nagemeten. Als een klein aantal darmen afwijkt, kunnen de smoorplaatjes eventueel handmatig worden aangepast. Bij een te lage druk moet de opening worden vergroot, doe dit voorzichtig, eerst een klein stukje groter en dan opnieuw meten. Bij een te hoge druk moet een smoorplaatje met een kleinere opening worden gebruikt. Wijken veel darmen af dan is het beter om de smoorplaatjes opnieuw te laten berekenen en aanleggen.

Tip C3 Een hoge druk aan het begin van de hoofdleiding en een lage druk bij het einde heeft als oorzaak te weinig druk in het systeem. De ventilator en de prikafstand zijn niet goed op elkaar afgestemd. Is de prikafstand misschien te klein? Vergroten van de prikafstand geeft een hogere druk, maar de doseercapaciteit neemt af. Indien te weinig wordt gedoseerd kan de druk in de hoofdleiding worden verhoogd door bochten weg te nemen of door een goede afwatering. Controleer ook de werking van de ventilator. Als laatste oplossing kan gekozen worden voor een grotere ventilator. Overleg hiertoe met uw installateur.

Tip C4 Bij veel bedrijven wordt de CO_2 vanaf de aanvoer via verschillende hoofdleidingen links en rechts van het middenpad verdeeld. Vaak is één van deze leidingen langer of heeft meer bochten. Wanneer de smoorplaatjes hierop niet zijn aangepast ontstaan drukverschillen. Dit geldt natuurlijk ook wanneer de kas voor het CO_2-verdeelsysteem op een andere manier is opgedeeld. Pas de installatie zeker aan wanneer het verschil tussen de doseergroepen meer dan 5% is. Verschillen ontstaan waarschijnlijk door bochten in de leidingen of door verzakking en vochtophoping. Verwijder zo veel mogelijk bochten in de hoofdleiding van de groep met de laagste druk, pas de diameter van één van de leidingen aan of laat de smoorplaatjes opnieuw berekenen. Ook het aanbrengen van een klep waarmee de verdeling over de hoofdleidingen links en rechts van het middenpad handmatig ingesteld kan worden kan een oplossing zijn.

Tip C5 Een drukverloop binnen één darm geeft verschil in CO_2-verdeling binnen een pad en dus productieverschillen. Waarschijnlijk zijn de prikmaat of de grootte van de gaatjes niet goed op elkaar of op de ventilatorcapaciteit afgestemd. Pas dit aan. Bij een vergroting van de prikafstand wordt de druk hoger. Het is wel belangrijk

dat voldoende wordt gedoseerd, eventueel moet de ventilatorcapaciteit worden aangepast.

Tip C6 Meestal wordt een lage druk in afzonderlijke darmen veroorzaakt door scheuren, beknelling van gewasresten of vruchten, vervuiling of condenswater in de darm of in de hoofdleiding. Probeer de oorzaak weg te nemen en let gedurende de hele teelt op dat darmen niet afknellen, knikken of vervuilen. Veel water in de leidingen geeft een ongelijke verdeling en onregelmatige toevoer van CO_2. Zorg voor afvoer van het condenswater. Dit kan bijvoorbeeld door darmen met een ophangflap boven de grond te hangen. Deze darmen hebben gaatjes onderin. Hangt de darm goed en wijkt de druk (nog steeds) af dan is het smoorplaatje waarschijnlijk de boosdoener, pas dit aan.

Het is erg belangrijk dat de temperatuur van de rookgassen zo laag mogelijk is. Dit kan alleen bij een optimaal werkende condensor. Dit zorgt er tevens voor dat de doseercapaciteit hoog is. Een lagere temperatuur van de rookgassen geeft een lager volume, waardoor er meer rookgassen per uur door het systeem kunnen.

5.PADREGISTRATIE

5.1 INLEIDING

Klimaatverschillen zijn ook in beeld te krijgen met behulp van padregistratie. Inmiddels zijn diverse padregistratiesystemen op de markt. Bij elk systeem worden per pad diverse oogstgegevens geregistreerd. Uit deze productiegegevens komen verschillen in opbrengst naar voren, die aanwijzingen kunnen geven voor verschillen in klimaat. Wanneer de oorzaken van deze verschillen worden gevonden en een gelijkmatiger klimaat wordt gerealiseerd zal de totale opbrengst stijgen.

Met padregistratie verzamelt u een grote hoeveelheid informatie die niet altijd op een eenvoudige manier beoordeeld kan worden. Vaak worden alleen de gegevens over arbeid gebruikt. Met het hierdoor verkregen inzicht in arbeid en productie kan veel winst worden behaald, maar veel andere waardevolle informatie blijft onbenut. Uit de productiegegevens kan precies worden afgelezen hoe groot de opbrengstverschillen per pad zijn. Uit onderzoek op een klein aantal bedrijven blijkt dat in een kas productieverschillen tussen paden van wel 20% voorkomen. Gebaseerd op de ervaringen van twee jaar onderzoek kan op deze bedrijven de totale productie met ongeveer 5% worden verhoogd wanneer alle paden met een te lage productie naar het gemiddelde niveau kunnen worden gebracht. Productieverschillen komen op vrijwel alle bedrijven voor en waarschijnlijk is op veel bedrijven winst te boeken door dit te verbeteren.

Oorzaken van deze productieverschillen zijn velerlei, daarom is een standaard oplossingenrecept niet te geven. Bekend is dat temperatuur, licht en CO_2 een grote invloed hebben op de productie. Behalve het klimaat spelen ook andere factoren een rol, zoals bijvoorbeeld arbeid. Gewasverzorging, ziektedruk en wijze van oogsten hebben ook invloed op de productie.

Om inzicht te krijgen in productieverschillen is het belangrijk de grote hoeveelheid gegevens zo te verwerken dat oorzaken gevonden kunnen worden. Met behulp van een spreadsheet programma (zoals bijvoorbeeld Lotus of Excel), kunnen op een relatief eenvoudige manier grafieken en tabellen worden gemaakt die een overzichtelijk beeld geven van de productieverschillen gedurende het seizoen.
Het analyseren van de productiegegevens kost wat tijd, maar een gelijkmatiger klimaat zal de productie op uw bedrijf altijd verhogen. Het volgende gedeelte van deze handleiding wil u hierbij op weg helpen.

Een nadeel van veel padregistratiesystemen is dat verschillen binnen een pad niet tot uiting komen, terwijl de klimaatverschillen van de gevel naar het pad vaak erg groot zijn. Om opbrengstverschillen en klimaatverschillen optimaal te kunnen vergelijken moet een pad in stukken worden verdeeld, zodat de opbrengstverschillen binnen een pad ook tot uitdrukking komen. Padregistratiesystemen waarbij het pad in gedeelten gesplitst kan worden hebben daarom de voorkeur.

5.2 VERWERKEN VAN DE PRODUCTIEGEGEVENS

Voor het verwerken van de productiegegevens is een spreadsheetprogramma gebruikt. De gegevens zijn op het PBG verwerkt met behulp van LOTUS, maar vergelijkbare programma's kunnen ook worden gebruikt. Wanneer u niet beschikt over zo'n programma, sla de volgende paragraven dan niet over. Het kost weliswaar wat meer werk, maar ook met de hand kunt u de gegevens verwerken en grafieken tekenen.

Stap 1 Invoeren van de gegevens

Begin met het invoeren van de productiegegevens per pad. Dit kan bij sommige systemen door de productie per pad in een ASCII bestand in te lezen. Dit bestand kan vervolgens worden ingevoerd in LOTUS. Wanneer dit niet mogelijk is moet de productie handmatig worden ingevoerd. Doe dit zo mogelijk per maand of voor meerdere maanden tegelijk, dat kost minder tijd. Let goed op ontbrekende paden of producties, bij de analyse gaat het immers ook om verschillen per pad.

Stap 2 Productiegegevens in tabellen zetten

Maak een aantal tabellen door de productie per pad om te rekenen naar de volgende zeven punten. Neem bij het berekenen van gemiddelden de gevelpaden niet mee.

1. Totale productie per m^2 (oogst in kilos per pad van alle oogstperioden optellen en omrekenen naar oogst per m^2);
2. Gemiddelde van de totale productie per m^2 (zie voorbeeld 12);

Voorbeeld 12: Door het gemiddelde van een aantal paden te berekenen worden grote verschillen tussen direct naast elkaar gelegen paden afgevlakt en ontstaat inzicht in patronen in de kas. Dit kan het best als volgt gebeuren: bereken het gemiddelde van een vast aantal paden en schuif dit telkens één cel op. Neem het aantal paden per tralie als vast aantal. Met 4 paden in een tralie gaat dit als volgt:

padnr.	*productie*	*gemiddelde*	
1	*85,4*		
2	*86,3*		
3	*95,4*		
4	*87,1*	*88,6*	*(gemiddelde van pad 1 t/m 4)*
5	*84,2*	*88,3*	*(gemiddelde van pad 2 t/m 5)*
6	*83,4*	*87,5*	*(gemiddelde van pad 3 t/m 6)*
7	*87,8*	*85,6*	*(gemiddelde van pad 4 t/m 7)*
8	*78,9*	*83,6*	*(etc.)*

Bij 6 paden per tralie: neem het gemiddelde van 6 paden en schuif dit telkens één cel op. Het gemiddelde van het eerste en laatste paar cellen kan niet worden berekend.

3. Totale en gemiddelde productie in voorjaar (vanaf eerste oogst tot bijvoorbeeld week 20);
4. Totale en gemiddelde productie in zomer en herfst (bijvoorbeeld vanaf week 20 tot einde oogst);
5. Totale en gemiddelde productie per tralie (tel de totale oogst per pad van alle paden in één tralie bij elkaar op);
6. Totale en gemiddelde productie per 'soort' pad (zie voorbeeld 13);

Voorbeeld 13: De ligging van het pad in de tralie kan invloed hebben op de productie, soms zijn de paden naast de poot bijvoorbeeld smaller, waardoor de productie daar lager is. Om productieverschillen te vinden die veroorzaakt worden door de plaats van een pad in een tralie is het handig om de productie van alle soortgelijke paden te vergelijken. Voeg een extra kolom in en geef hier elk pad een plaatsnummer, sorteer daarna op plaatsnummer. Met 4 paden in een tralie gaat dat als volgt:

padnr.	*plaats*	*productie*	*padnr.*	*plaats*	*productie*
1	*1*	*85,4*	*1*	*1*	*85,4*
2	*2*	*86,3*	*5*	*1*	*84,2*
3	*3*	*95,4*	*9*	*1*	*88,6*
4	*4*	*87,1*	*2*	*2*	*86,3*
5	*1*	*84,2*	*6*	*2*	*83,4*
6	*2*	*83,4*	*10*	*2*	*83,8*
7	*3*	*87,8*	*3*	*3*	*95,4*
8	*4*	*78,9*	*7*	*3*	*87,8*
9	*1*	*88,6*	*4*	*4*	*87,1*
10	*2*	*83,8*	*8*	*4*	*78,9*

Vervolgens kan de totale productie of het gemiddelde van plaats 1, 2, 3 en 4 worden berekend en vergeleken. Bedenk hierbij dat kleine verschillen niet betrouwbaar hoeven te zijn, ze geven wel een aanwijzing voor oorzaken die mogelijk kunnen worden aangepakt.

7. Totale en gemiddelde productie per verwarmingsgroep en/of kraanvak en/of luchtingsgroep etc. (afhankelijk van de verdeling van de diverse groepen).

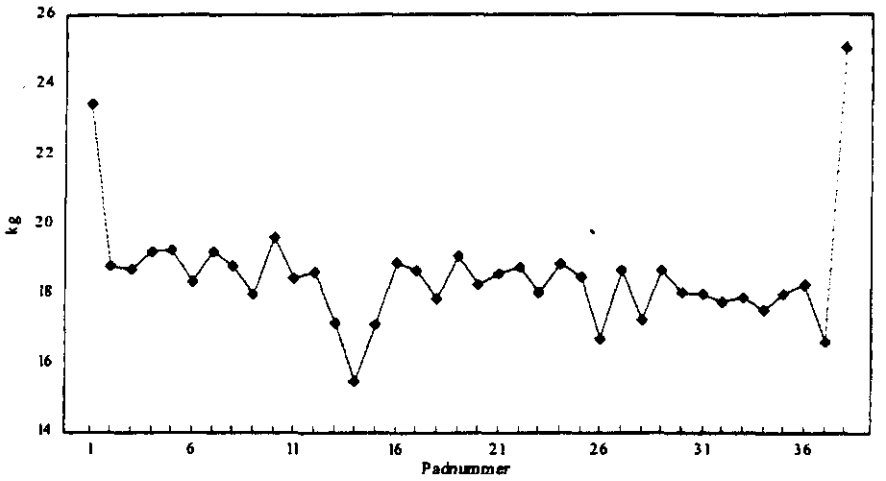
Stap 3 Grafieken maken

Grafieken geven een beter inzicht in productieverschillen over meerdere paden dan rijtjes getallen, maak daarom van de tabellen een grafiek. Om de invloed van plaats in de kas te beoordelen moet de productie links en rechts van het middenpad worden gesplitst. Maak de grafiek zo dat tegenoverliggende paden op dezelfde plaats in de grafiek staan, en vergelijk de producties. Bij een groot aantal paden is het beter om aparte grafieken te maken van elk gedeelte van de kas.

5.3 BEOORDELEN VAN DE PRODUCTIEVERSCHILLEN

Vergelijk de grafieken en gegevens van de totale productie, de productie in het voorjaar en in de zomer en de gemiddelde productie. Vergelijk de hoogste en de laagste productie, dit geeft de grootte van de verschillen aan, maar laat hierbij gevelpaden buiten beschouwing. Hoe groter het verschil, des te groter het belang van het oplossen van de verschillen.

Productie per pad
Grafiek 1 geeft een voorbeeld van de productie per pad.
De verschillen kunnen te maken hebben met verschillen in gewasverzorging of oogsten tussen de verschillende werknemers. U kunt dit uitproberen door in (een gedeelte van) de kas elke werknemer een vast pad te geven en de productie aan het einde van het seizoen te vergelijken.



Grafiek 1: Oogst in kg/m^2 van week 10 t/m week 41

Verschillen tussen paden kunnen ook veroorzaakt worden door verschillen in licht. De ligging van een pad in een tralie heeft meestal invloed op de hoeveelheid licht, de paden aan weerszijden van de poot zijn bijvoorbeeld breder en de planten krijgen hier dus meer licht. In sommige paden zijn meer schaduwgevende delen, zoals bijvoorbeeld ventilatoren. Let ook op de verdeling van de gewasdraden, is dit erg ongelijk dan zal ook de hoeveelheid licht per plantrij verschillen. Meestal hebben gevelpaden een veel hogere productie door de grotere hoeveelheid licht, zoals in grafiek 1 te zien is. Bij het berekenen van een gemiddelde kunnen gevelpaden ook beter niet worden meegerekend omdat ze een vertekend beeld geven van de werkelijke productie. Meer licht betekent altijd meer productie, ook 's zomers is dit het geval!

Verschillen over meerdere paden
Een golfpatroon in de grafiek duidt op (langdurige) klimaatverschillen, waarschijnlijk door verschillen in temperatuur of CO_2. Voor klimaatinvloeden moet gekeken worden naar de grote lijnen. Er ontstaat een duidelijker beeld wanneer bijvoorbeeld per tralie wordt gemiddeld omdat het klimaat niet sterk tussen naast gelegen paden kan verschillen.

Vergelijk voor klimaatinvloeden drie grafieken: gemiddelde productie in de zomer, in het voorjaar en totaal.

Als de **productie alleen in het voorjaar in een gedeelte van de kas lager** is en dit is in de zomer niet meer het geval, wijst dit op temperatuurverschillen. Bij een lagere temperatuur zal de oogst later beginnen, temperatuur beïnvloedt immers de vroegheid van een gewas. Vaak wordt deze achterstand in de zomer (gedeeltelijk) weer ingelopen, waardoor dit verschil in de totale productie niet zo duidelijk zal zijn. Om de temperatuurverschillen beter in beeld te krijgen kunt u nu gericht gaan meten (zie hoofdstuk 3)

Een **hogere productie in het voorjaar met een lagere productie in de zomer** wijst ook op verschillen in temperatuur. Vroegheid in het begin van het seizoen veroorzaakt door een hogere temperatuur, wordt bij sommige gewassen gecompenseerd met een iets lagere

productie in de zomer. Ook nu meet u ter bevestiging de temperatuurverdeling in dit deel van de kas, zoals in hoofdstuk 3 beschreven is.

Een **hoge of lage totale productie in de zomer op plaatsen die in het voorjaar niet afweken**, duidt op verschil in CO_2 verdeling. In het begin van het seizoen is CO_2 meestal niet de beperkende factor voor de groei van de plant, waardoor verschillen in CO_2 niet naar voren komen. In de zomer, bij voldoende licht, kan CO_2 wel de beperkende factor worden, en gaan paden met een lagere CO_2 concentratie achterlopen in productie. Meet de CO_2 drukverdeling en vergelijk deze meting met de productiegegevens (zie hoofdstuk 4)

Verschillen in de zomer, met name bij hoge temperaturen, kunnen ook wijzen op een ongelijkmatige watergift. Wanneer een gedeelte van de kas onvoldoende water krijgt bij hoge temperaturen, wordt de verdamping beïnvloed, en daarmee ook de productie. Vergelijk de productie per kraanvak en controleer eventueel de drukverschillen in het irrigatiesysteem. Dit kan bijvoorbeeld door bij een aantal paden met een hoge productie en bij paden met een lage productie in lege bierflesjes de watergift op te vangen en te vergelijken.

Niet alle verschillen in productie zullen veroorzaakt zijn door het klimaat, en ook niet alle productieverschillen zijn op te lossen. Aan bijvoorbeeld de kasconstructie valt weinig te veranderen. Klimaatverschillen die niet evenwijdig lopen met de padrichting worden op deze manier niet duidelijk. Hiervoor zou het pad in stukken moeten worden verdeeld, en dat is niet op alle registratiesystemen mogelijk. Daarom kunt u het beste naast de analyse van uw padregistratie gegevens ook nog de klimaatverdeling meten zoals in de hoofdstukken 3 en 4 beschreven is. Bij afwijkende paden of stukken tuin kunt u overwegen om in hier meer meetpunten te plaatsen, bijvoorbeeld om de 15 meter.